

CURS #10

UNDE SUNTEM $P \neq NP$ (probabil)

$$P = \bigcup_{k \geq 1} DTIME \{n^k\}$$

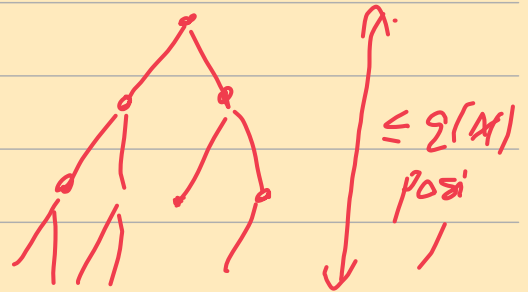
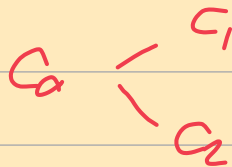
NP $A \in NP \Leftrightarrow \exists f(\cdot, \cdot)$ calculabil în P a.i.
 $\exists$ polinom $g(\cdot)$

$\forall x \quad x \in A \Leftrightarrow \exists y \quad |y| \leq g(|x|)$ a.i. $f(x, y) = \text{TRUE}$
 y martor pt x P

Exp $x = \phi \quad y = x_1 \dots x_n \in \{0,1\}^n$
 SAT

$$f(x, y) = \text{TRUE} \Leftrightarrow \phi(y) = \text{TRUE}$$

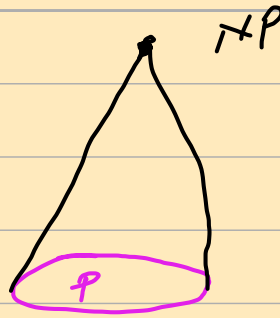
Măsim Turing
 hedet
polinomial.



$NP = \exists \cdot P$
 $RE = \exists \cdot REC$
 înseamnă lucruri
 diferite!

R.E.
 $A \leq_m B$

NP
 $A \leq_m^P B$



EXERCITIU

$A \in P$ $B \neq \emptyset, \Sigma^* \Rightarrow$ $A \leq_m^P B$
 B corecore

Dem

$B \neq \emptyset \Rightarrow \exists x_0 \in B$

$B \neq \Sigma^* \Rightarrow \exists x_1 \notin B$

$A \in P \Rightarrow A$ are a.l.g.
 M

$f: A \leq_m^P B$

input x

Do $M(x) = \text{TRUE}$

return x_0

else

return x_1

Def A se numeste NP-completă dacă:

- $A \in NP$

- $\forall B \in NP$ $B \leq_m^P A$

(T) (COOK
KARP
LEVIN)

Există probleme NP-complete

ÎN PARTICULAR SAT este NP-completă

COMENTARIU

Există mii de probleme NP-complete.

- biologie
- fizică statistică
- științe politice
- jocuri
- lingvistică
- - - -
- AI simbolic.

Practică rez. pb. cu constrângeri $\Rightarrow$ SAT solving
 $\left(\begin{matrix} \text{ILP} \\ \text{CP} \end{matrix} \right)$

PRACTIC 2 A NP-completă nu înseamnă că nu
 putem rezolva eficient A
 (nu interesează l-st. concet)

DA

orice alg. are cazuri unde
 nu merge eficient.

Exp SAT $PHP_n^{n-1} \notin SAT$, nu pot pune n permurii
 în n-1 casete

Pot să scriu 5 ani SAT solverul nu poate
 rezolva PHP_n^{n-1} $[n > 12]$

IPEE Cum dem. că SAT este NP-completă?

Pe BEXP. Există M mașină Turing real.

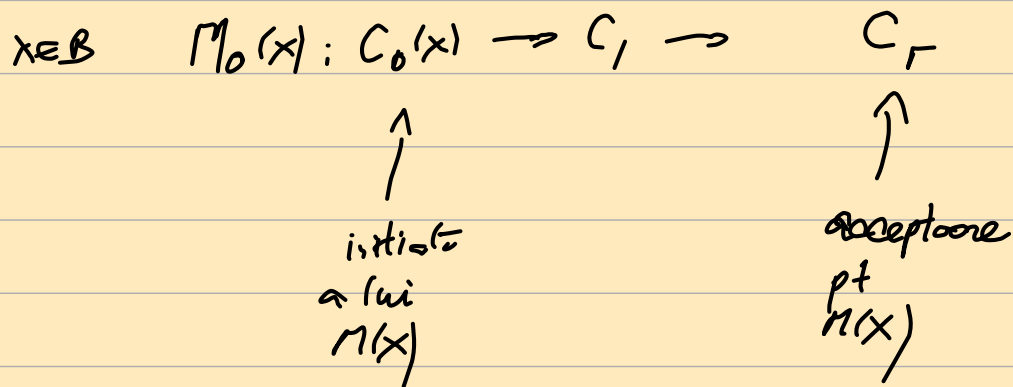
polinomial a.i.

$$B = L(M)$$

Fie x un input pt B . Construiesc ϕ_x formula
a.i.

$$x \in B \Leftrightarrow \phi_x \in SAT$$

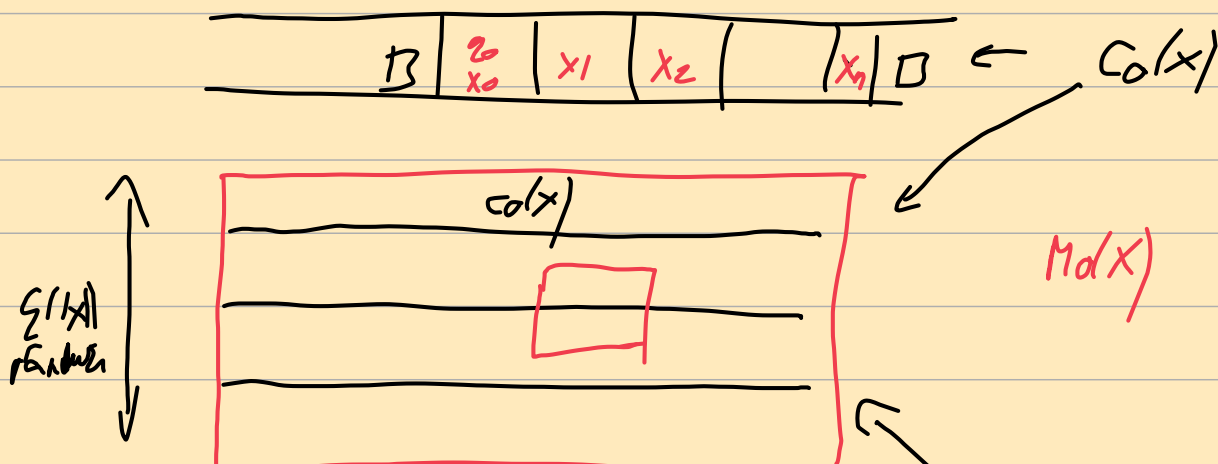
Alg $x \rightarrow \phi_x$ polinomial. $f: B \leq_m^P SAT$



$$\forall i \quad C_{i+1} \in \delta(C_i)$$

(1) Timpul de calcul $M(x)$ este un $\xi(|x|)$
 ξ polinomial

(2) $M(x)$ are ca pta pe primul bit din x la sf. calculului



$M(x)$ accepts $\Leftrightarrow \phi_x$ sat.

Def A is nontrivial NP-hard

$$\forall B \in \text{NP} \quad B \leq_m^P A$$

Obs Dem $\text{SAT} \in \text{NP-hard}$.

Obs SAT $\in \text{NP}$

input $\phi(x_1 \dots x_n)$

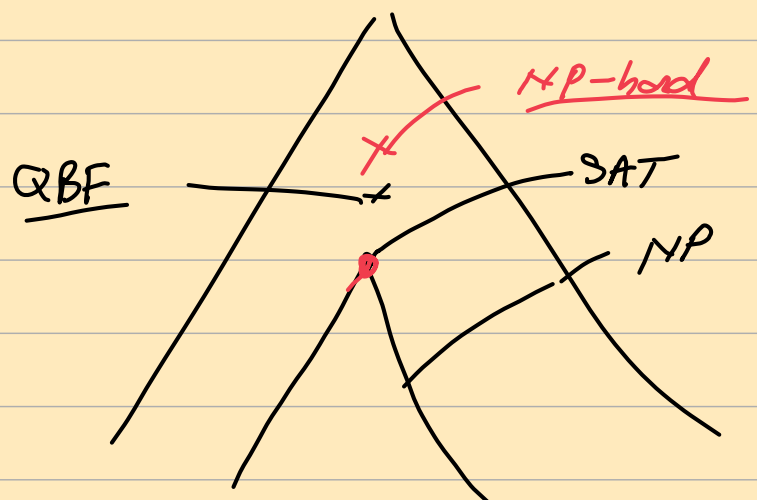
guess $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$

check that $\phi(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) = \text{TRUE}$

Obs A NP-complete $\Leftrightarrow A$ NP-hard

+

$A \in \text{NP}$



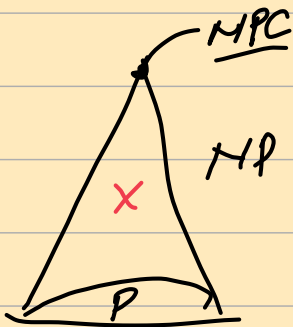
EXEMPLE QBF (quantified boolean formula)

INPUT $\psi \exists x_1 \forall x_2 \forall x_3 \exists x_4 \dots \alpha x_n \phi(x_1, \dots, x_n)$

DE DECIS ψ TRUE or false?

QBF este NP hard. probabil nu este NP-complet

T(LADNER) Dacă $P \neq NP$ atunci exista $A \in NP$



$A \notin P$

A nu este NP-complet

Exemplu de pb
probabil nu este
NPC, nu $P \cap NP$

GRAPH ISOMORPHISM

Se dau două grafuri G_1, G_2
cu n vrf.

(exp. 2 matrici de adiacență)

Decizie $\exists f: V_1 \rightarrow V_2$
bijectiv

(T2) (LADNER)

$P \neq NP \Rightarrow \exists A_1 \text{ si } A_2 \in NP$

$A_1 \not\leq_m^P A_2$

$A_2 \not\leq_m^P A_1$



Exp. apl. stiintifică
pt NP-complexitate

SERIN ISTRAIC (BROWN)

MODEL ISING

1-D matematic (ising)

2-D matematic

≥ 3-DIMENSIONI nu există
soluție matematică.

NP complet.

